5 எண்ணியல் முறைகள்



ஜோசப்– லூயி இலக்ராஞ்சி
(25.01.1736 - 10.04.1813)

அறிமுகம்

எண்ணியல் பகுப்பாய்வு என்பது கணிதத்தின் ஒரு கிளையாகும். அது இயற்கணிதத்தின் அடிப்படை செயலிகளை திரும்பத்திரும்ப பயன்படுத்தப்படும் பொழுது கிடைக்கும் தோராயத் தீர்வுகளுக்கு வழி வகுக்கிறது. எண்ணியல் பகுப்பாய்வினை அறிவதற்கு எண்ணிடத்தக்க வேறுபாடுகளைப் பற்றி அறிந்திருப்பது அவசியமாகும்.

ஜோசப்–லூயி இலக்ராஞ்சி ஒரு இத்தாலிய கணிதவியலாளரும், வானியளலாளரும் ஆவார். இவர் பகுப்பாய்வு, எண் கோட்பாடு மற்றும் வானிய இயக்கவியல் ஆகிய துறைகளில் குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்பை செய்துள்ளார்.

கற்றல் நோக்கங்கள்

இந்த அத்தியாயத்தை படித்த பின்னர் பின்வரும் பாடக் கருத்துக்களை மாணவர்களால் புரிந்துக் கொள்ள இயலும்.

- திட்டமான வேறுபாடுகளை அமைத்தல்.
- திட்டமான வேறுபாடுகளைக் கொண்டு பல்லுறுப்புக் கோவையை காணல்.
- செயலிகளுக்கிடையே யான தொடர்புகளை அறிதல்.
- விடுபட்ட உறுப்புகளைக் காணல்.
- கொடுக்கப்பட்டுள்ள தொடரின் இடை மதிப்புகளை நியூட்டனின் இடைச்செருகல் சூத்திரங்களைப் பயன்படுத்தி காணல்.
- இலக்ராஞ்சியின் இடை மதிப்பு சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்துதல்.

95TJZ6

5.1 திட்டமான வேறுபாடுகள் (FINITE DIFFERENCES)

$x_0, x_1, x_2, \cdots, x_n$ என்ற சார்பின் மாறிகளையும் (arguments) $y_0, y_1, y_2, \cdots, y_n$ என்ற சார்பலன் களையும் (entries) எடுத்துக்கொள்வோம். இங்கு $y = f(x)$ என்பது ஒரு சார்பாகும். x-ன் மதிப்புகள் ஏறுவரிசையில் இருப்பதாகவும் மற்றும் அவை சம இடைவெளிகளில் இருப்பதாகவும் எடுத்துக் கொள்வோம். சமஇடைவெளிகளின் நீளம் h என்போம். $x_0, x_0 + h, x_0 + 2h, \cdots, x_0 + nh$ என்பன x-ன் மதிப்புகள் என்போம். அவற்றிற்குரிய சார்பலன்கள் $f(x_0), f(x_0 + h), f(x_0 + 2h), \cdots, f(x_0 + nh)$ என்பனவாகும். இங்கு $y = f(x)$ என்ற சார்புக்கான திட்டமான வேறுபாடுகள் குறித்துக் காண்போம்.

5.1.1 முன்னோக்கு வேறுபாட்டுச் செயலி, பின்னோக்கு வேறுபாட்டுச் செயலி மற்றும் இடப்பெயர்வுச் செயலி (Forward Difference Operator, Backward Difference Operator and Shifting Operator)

முன்நோக்கி வேறுபாட்டுச் செயலி [Δ டெல்டா] (Forward Difference Operator):

$y = f(x)$ என்பது கொடுக்கப்பட்டுள்ள சார்பு என்க. $y_0, y_1, y_2, \cdots, y_n$ என்பன முறையே $x = x_0, x_1, x_2, \ldots, x_n$ என்ற புள்ளிகளில் y -ன் மதிப்புகள் ஆகும், $y_1 - y_0$, $y_2 - y_1$, $y_3 - y_2$, …, $y_n - y_{n-1}$ என்பன முதல்(முன்நோக்கு) வேறுபாடுகள். இவைகள் முறையே $\Delta y_0, \Delta y_1, \Delta y_2, \ldots, \Delta y_{n-1}$.

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 5.indd 108 3/5/2020 11:38:19 AM